第一章　电路的基本概念及定律

1.1 电路的组成及电路模型

1.1.1 电路的组成及功能

把一些电器设备或元、器件按所要完成的功能连接起来，构成电流的通路，称为电路（circuit）。

电路由供电设备和用电设备组成。供电设备通常称为电源（source）；用电设备通常称为负载（load），有电阻、电感、电容、晶体管、集成电路等，统称为电路的元件（component）。

电路又称为电路网络（network）。实际的电路各种各样，大到电力系统，发电厂的发电机发出的电，通过变压器、输电线输送到各个用电单位，小到大规模、超大规模集成电路（integrated circuits），在几个平方毫米内集成了几千万个晶体管（transistor）、电阻等元件。

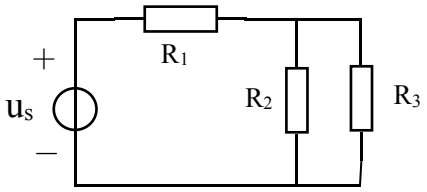
电路有两个重要的功能，其一是实现能量的转换，它可以把电能转变为机械能、热能、光能等其他能量，也可以把其他能量转变为电能；其二是实现信号（signal）的处理和传输，通过电路可以把施加的输入信号转变为所需的输出信号，例如语音、图象等处理电路，计算机网络等。

1.1.2 电路模型

模型是科学研究中普遍使用的重要概念和工具，电路模型是对实际电路的一种抽象。在实际的电路中，电路元件所表现的电磁特性比较复杂，往往同时存在几种能量形式。以白炽灯为例，当电流通过灯丝时，会产生热效应，呈现出电阻性，同时电流还会产生磁场，呈现出电感性，也会产生电场，呈现出电容性。因此，实际元件在电路中发生的物理现象很复杂，若将它们都考虑进去，就会使电路的分析和计算变得十分复杂，甚至难以进行。为了能有效地分析电路，我们将实际元件中那些次要的特性加以忽略，而突出其主要特性，用一个足以能反映其主要特性的模型来加以描述，这样，经模型化处理后的元件就称为理想元件。例如，白炽灯的主要特性是消耗电能，即电阻性，而它产生的磁场能和电场能都很小，一般都可以忽略，所以用理想电阻元件来描述白炽灯。同样地，对于实际的电容器，我们也忽略其漏电流等次要特性，用理想电容来描述。对于实际的电感线圈，也忽略其线圈导线电阻，用理想电感来描述。对于连接电路各元件的导线，用电阻等于零的理想导线来描述。

由理想元件和理想导线组成的电路，称为理想电路或电路模型。电路理论中研究的电路都是电路模型。

将实际电路中的各个元件用模型图形符号（graphical symbol）表示，这样画出的图称为电路模型图，也称为电路原理图（schematic），简称电路图，如图 1.1-1 所示。



1.1-1　电路模型图

1.2 电路变量

电学中的几个重要的物理量：电流、电压、电功率和电能量等，是研究电路过程中必然要涉及的电路变量（circuit variable），电路分析实际上就是分析和计算电路中某个元件或支路上的电压、电流、功率等。

1.2.1 电流及其参考方向

众所周知，一段金属导体内存在大量的自由电子，这些自由电子（electron）都是带负电的电荷（charge），在没有外加电场（electric field）时，这些自由电子作无规则的热运动，向不同方向运动的自由电子的数量总体上是相等的，这时金属导体内没有电流。如果在导体两端施加电场，导体内的自由电子就会逆着电场方向作定向运动，从而形成了电流。

电流（current）的大小用电流强度来表示，电流强度定义为单位时间内通过导体截面的电荷量，即电荷量对时间的微分，用$i(t)$表示，

$$i(t)=\frac{dq(t)}{dt} \qquad \text{（式 1.2-1）}$$

式 1.2-1 中，$q(t)$是通过导体截面的电荷量，为时间t的函数，电荷的单位是库仑（C），电流的单位是安培（A），时间的单位是秒（S）。在电子线路、计算机系统等弱电电路中，电流一般很小，常用毫安（mA）、微安（uA）表示，它们之间的换算关系是：

$$1mA=10^{-3}A;\quad 1uA=10^{-6}A\text{。}$$

若$\frac{dq(t)}{dt}$为常数，即$i(t)$为常数，则该电流是直流电流（DC current），常用 I 表示。为简便起见，电流强度简称电流。

电流不仅有大小，而且还有方向。电流的方向规定为正电荷的运动方向。由于电子是带负电的，因此电流的方向与电子的运动方向相反。

在复杂电路中，例如，图 1.2-1 所示的某一段导线 ab 在某一时刻的电流方向可能是由 a 指向 b，也可能是由 b 指向 a，其实际方向在电路求解之前很难判断，但是在进行电路分析时，经常会用到描述电路元件性质和连接规律的公式，而这些公式都与电流的方向有关。因此，在进行分析之前，必须给各个元件或支路的电流一个假定的正方向，用箭头表示，称为电流的参考方向（reference direction），这样，电流的实际方向（actual direction）便由电流的参考方向和电流数值的正、负号来表示，而电流的大小则由电流数值的绝对值表示。

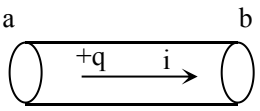


图 1.2-1 电流的参考方向

图 1.2-1 中，如果$i=2A$，则表示这段电路中的电流的大小为 2A，电流的实际方向与参考方向相同，由 a 指向 b；如果$i=-2A$，表示这段电路中的电流的大小为 2A，电流的实际方向与参考方向相反，由 b 指向 a。

总之，对电路中的电流设定了参考方向之后，若计算得到的电流为正值，说明所设的参考方向与实际方向一致；若计算得到的电流为负值，说明所设的参考方向与实际方向相反。因此，电流值的正、负号只有在设定了参考方向之后才有意义。

1.2.2 电压及其参考方向

电路中，单位正电荷从电路中的某一点移到参考点（reference point）时，电场力所做的功，称为该点的电位（potential），用 u 表示，即

$$u = \frac{dw}{dq} \qquad \text{（式 1.2-2）}$$

式 1.2-2 中 u 是电位，单位是伏特（V），w 是功，单位是焦耳（J），q 是电荷，单位是库仑（C）。

图 1.2-2 中，选取 d 点为参考点，用“⊥”表示，规定 d 点的电位为 0，即 $u_d = 0$，电路中其他各点相对 d 点的电位分别为 u_a，u_b，u_c。电子线路中，电位是一个重要的概念，常把电源的负极作为参考点，称为“地”（ground）。

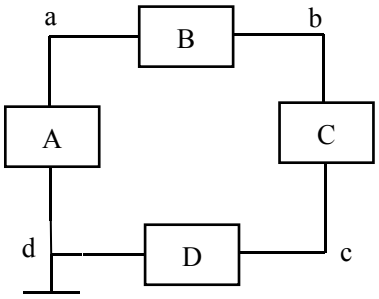


图 1.2-2　电位与电压

两点之间的电位之差就是这两点之间的电压（voltage），用 u 表示。例如，a，b 两点间的电压

$$u_{ab} = u_a - u_b$$

显然，电压就是单位正电荷从电路中一点移到另一点时，这两点之间的电路所吸收或放出的电能量，若电路吸收能量，电位就会降低，形成电位降（potential drop）；若放出能量，电位就会升高，形成电位升（potential rise）。

电压 $u(t)$ 是时间 t 的函数，若 $u(t)$ 是常数，则该电压是直流电压（DC voltage），用 U 表示。

从图 1.2-2 中可以看出，电路中各点的电位与参考点的选取有关，选取的参考点不同，各点的电位也不同，当然参考点一经选定，各点的电位也就唯一地确定了。但是，电路中任意两点之间的电压不会因参考点的不同而改变。

电压的方向规定为电位降低的方向，即从高电位指向低电位。

在复杂电路中，两点间的电压的实际方向有时也难以判断，因此，与电流相同，也引入了电压的参考方向，也称参考极性，用“＋”、“－”表示，“＋”表示高电位，“－”表示低电位，如图 1.2-3 所示。另外，还可用双下标法，如符号 u_{ab} 表示 a 点的电位为＋，b 点的电位为－，即 $u_{ab} = u_a - u_b$。

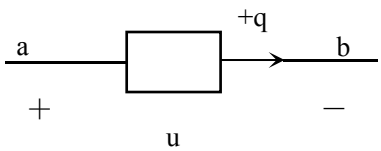


图 1.2-3 电压的参考方向

规定了电压的参考方向之后，电压的实际方向就由电压的参考方向和电压数值的正、负号来表示，电压的大小则由电压数值的绝对值来表示。

例如，图 1.2-3 中，若 $u_{ab} = 2V$，表明 a、b 间的电压是 2V，实际方向与参考方向相同，即 a 点电位高，b 点电位低；若 $u_{ab} = -5V$，表明 a、b 间的电压是 5V，实际方向与参考方

向相反，即 a 点电位低，b 点电位高。

一个元件的电流参考方向与电压参考方向是可以独立设定的，如果把某个元件的电压、电流的参考方向设为一致，如图 1.2-4，则称关联参考方向（associated reference directions）；反之，则称非关联参考方向（unassociated reference directions）。在后面的分析和计算中，我们经常使用关联参考方向，这样可以使列出的式子简单一些。

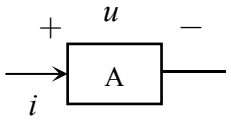


图 1.2-4 关联参考方向

1.2.3 电功率

在电路的分析和计算中，功率(power)和能量(energy)的计算是十分重要的，这是因为电路在工作中总是伴随着电能和其他能量之间的相互转化，而电路中的元件和电气设备本身都有功率的限制，称为额定功率，使用时若超过额定功率，就会损坏元件和设备。

单位时间内某段电路所吸收或放出的能量，称为该段电路的功率，用 p 表示，即

$$p(t)=\frac{dw(t)}{dt} \qquad \text{（式 1.2-3）}$$

功率的单位是瓦特（W）。

图 1.2-5 所示二端网络 N，其端钮处的电压和电流是关联参考方向，这样，该二端网络 N 吸收的功率和端钮处的电压、电流的关系是

$$p(t)=\frac{dw(t)}{dt}=\frac{dw(t)}{dq(t)}\cdot\frac{dq(t)}{dt}=u(t)\cdot i(t) \qquad \text{（式 1.2-4）}$$

这时，若计算结果 $p(t)>0$，则表明二端网络 N 吸收功率 p 瓦；若计算结果 $p(t)<0$，则表明二端网络 N 放出功率 $|p|$ 瓦。这是因为 $p(t)>0$，u 和 i 必然同为正或负，其物理意义是正电荷在电场作用下从高电位移至低电位，是电场做功，消耗电能，将电能转化为其他形式的能量。

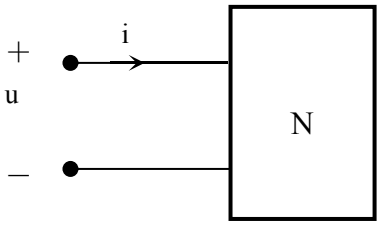


图 1.2-5 功率的计算

显然，如果电压、电流是非关联参考方向，那么，二端网络 N 放出功率为 $p(t)=u(t)\cdot i(t)$，即吸收功率为 $p(t)=-u(t)\cdot i(t)$。

例 1.2-1 图 1.2-6 所示电路有元件 A、B 组成，电压、电流的大小及参考方向如图。求 A、B 两个元件的功率各为多少？并说明它们分别是吸收还是放出功率。

解：对于元件 A，其电压、电流为非关联参考方向，因此，它吸收功率为

$$p_A=-u\cdot i=-5\times 1=-5W$$

所以，元件 A 吸收功率 $-5W$，即放出功率 $5W$。对于元件 B，其电压、电流为关联参考方向，因此，

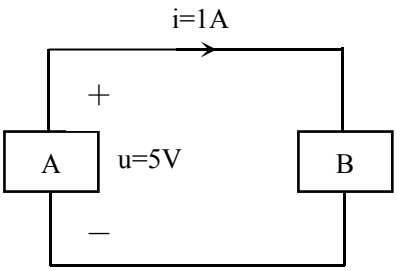


图 1.2-6 例 1.2-1 图

它吸收功率为

$$p_B = u \cdot i = 5 \times 1 = 5W$$

所以，元件 B 吸收功率 $5W$ 。

从例 1.2-1 中我们可以看到，电路中的功率是守恒的，即 $p_A + p_B = 0$ 。元件 A 放出了 $5W$ 的功率，把其他形式的能量转变为电能，而元件 B 则吸收了 $5W$ 的功率，把电能又转变为其他形式的能量。

电路中某个元件所吸收或放出的电能可根据它的功率来求得，从时间 t_0 到 t ，某元件吸收或放出的电能量为

$$w(t) = \int_{t_0}^{t} p(t)dt = \int_{t_0}^{t} u(t) \cdot i(t)dt$$

若 $u(t)$ 、$i(t)$ 为常数，即为直流，则 $W = U \cdot I \cdot (t - t_0)$

电能的单位是焦耳（J）。工程中，电能的单位常用“千瓦·小时”来表示，“千瓦·小时”又称“度”，1 度电表示一个额定功率为 1 千瓦的用电设备在 1 小时内消耗的电能。

1.3 基尔霍夫定律

基尔霍夫定律是电路理论中最基本的定律，也是电路分析中其他一些定律的重要依据，它包括基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律，它描述了电路中所有元件上的电流、电压应遵循的约束关系。基尔霍夫定律适用于线性和非线性电路，也适用于直流和交流电路。

为叙述方便，先介绍电路中的一些常用术语。

图 1.3-1 所示电路由元件 A、B、C、D、E、F、G 组成。

1．支路（branch）

电路中两个或两个以上的二端元件依次连接，称为串联，如图 1.3-1 中的元件 F、G 为串联。单个电路元件或若干电路元件串联，就构成了电路的一个分支，称为支路。

图 1.3-1 电路中，共有 6 条支路，分别是 ac、cb、cd、ad、bd、aeb。显然，每条支路上流经的电流是相同的，但不同支路的电流是不同的。

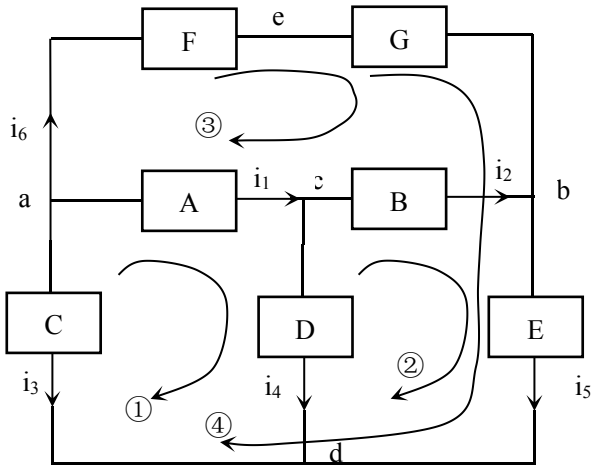


图 1.3-1

2．节点（node）

电路中三条或三条以上的支路的公共连接点称为节点。图 1.3-1 电路中，共有 4 个节点，分别是 a、b、c、d。

3．回路（loop）

电路中任一闭合的路径称为回路。图 1.3-1 电路中，①、②、③、④等都是回路。

4．网孔（mesh）

对于平面网络，其内部不再包含任何支路的回路称为网孔。图 1.3-1 电路中，①、②、③都是网孔，而④不是网孔。可以说网孔一定是回路，而回路不一定是网孔。

1.3.1 基尔霍夫电流定律

基尔霍夫电流定律（Kirchhoff's current law，缩写为 KCL），是描述电路中与节点相连的各支路电流之间的相互约束关系的定律，表述如下：

对于任何一个电路的任何一个节点，在任何一个时刻，流入该节点的电流之和恒等于流出该节点的电流之和。

还以图 1.3-1 的电路为例，

对于节点 a，i_1, i_3, i_6 都是流出电流，无流入电流，所以 $i_1 + i_3 + i_6 = 0$。

对于节点 b，电流 i_2, i_6 是流入，i_5 是流出，所以 $i_2 + i_6 = i_5$。

对于节点 c，电流 i_1 是流入，i_2, i_4 是流出，所以 $i_1 = i_2 + i_4$。

对于节点 d，i_3, i_4, i_5 都是流入电流，无流出电流，所以 $i_3 + i_4 + i_5 = 0$。

对上面的几个式子作以下处理，设流入电流为＋，流出电流为－，可得

$$\begin{cases} -i_1 - i_3 - i_6 = 0 \\ i_2 + i_6 - i_5 = 0 \\ i_1 - i_2 - i_4 = 0 \\ i_3 + i_4 + i_5 = 0 \end{cases}$$

显然，也可这样来描述基尔霍夫电流定律：对于任何一个电路的任何一个节点，在任何一个时刻，所有流入或流出该节点的电流的代数和恒等于 0。

一般地，如果连接到某个节点有 b 条支路，其中第 k 条支路的电流为 i_k，则 KCL 可写成

$$\sum_{k=1}^{b} i_k = 0 \qquad \text{（式 1.3-1）}$$

这里要注意的是，式 1.3-1 中是电流的代数和，若规定流入电流为＋，则流出电流为－。反过来规定也可以。

例 1.3-1　图 1.3-2 所示电路是某一电路的一部分，A、B、C、D、E 是电路元件，已知 $i_1 = 1A,\ i_2 = 2A, i_3 = 4A$，求 i_4。

解：根据 KCL，对于节点 a，有 $i_5 = i_1 + i_2 = 1 + 2 = 3A$

对于节点 b，有 $i_4 = i_5 - i_3 = 3 - 4 = -1A$

所以，$i_4 = -1A$，其中“－”号表明i_4的实际方向与所设参考方向相反。

实际上，KCL 是电荷守恒定律或电流连续性原理在电路中任一节点处的具体反映，也就是说，在任一无限小的时间间隔内，流入电路中任一节点的电荷量必然等于流出该节点的电荷量，电荷是守恒的。这样，KCL 对电路中元件的性质是没有要求的，对任意假设的封闭曲面也可当作节点来处理，这个封闭曲面称为广义节点（super node），KCL 对广义节点也是成立的。

例 1.3-1 中，可以把几个元件作一个封闭的曲面，作为广义节点，如图 1.3-2 中的虚线框。根据 KCL，得

$$i_1 + i_2 = i_3 + i_4$$

所以，

$$i_4 = i_1 + i_2 - i_3 = 1 + 2 - 4 = -1A$$

显然，计算的结果与上面是一样的。

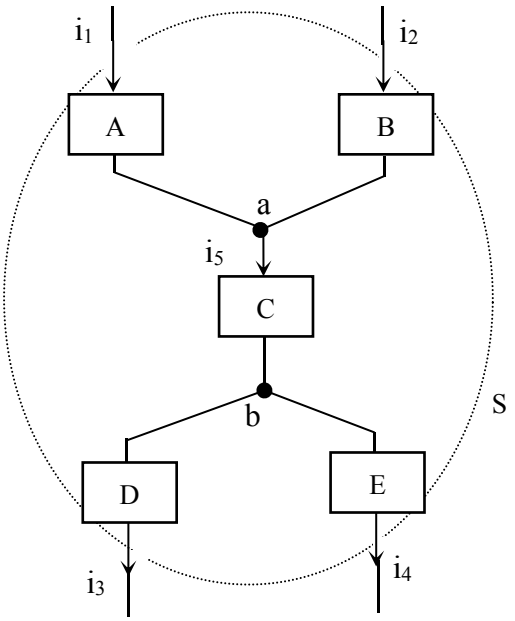


图 1.3-2　例 1.3-1 图

1.3.2 基尔霍夫电压定律

基尔霍夫电压定律（Kirchhoff’s voltage law，缩写为 KVL）是反映回路中各支路电压之间相互约束的关系的定律，表述如下：

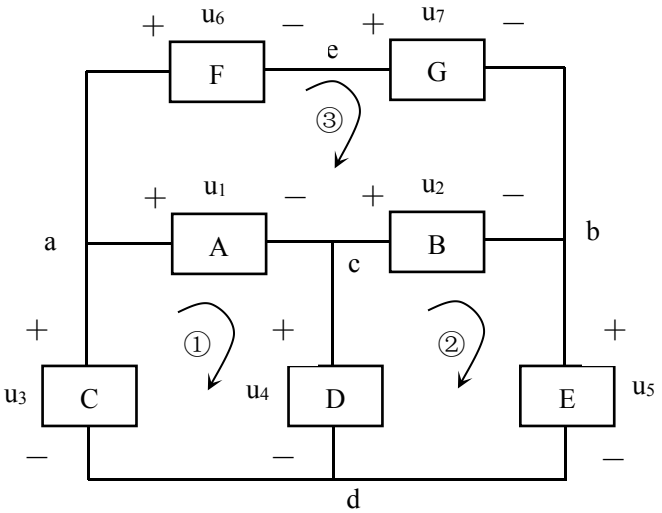


图 1.3-3

对于任何一个电路的任何一个回路，选定回路的方向，在任何一个时刻，沿着回路方向

巡行，回路中所有元件或支路上的电压的代数和恒等于 0。即

$$\sum_{k=1}^{m} u_k = 0 \qquad \text{（式 1.3-2）}$$

式 1.3-2 中，m 是回路中元件或支路的数目，u_k 是回路中第 k 个元件或支路上的电压。

使用 KVL 时，应先选取回路的方向。图 1.3-3 中，选取顺时针方向为回路①、②、③的回路方向，在一个回路中，如果某个元件的电压参考方向与回路方向相同，那么在该元件的电压 u_k 前取“＋”号，如果电压参考方向与回路方向相反，那么在该元件的电压 u_k 前取“－”号。

图 1.3-3 中，利用 KVL，可以得到：

回路①，$u_1 + u_4 - u_3 = 0$

回路② $u_2 + u_5 - u_4 = 0$

回路③，$u_6 + u_7 - u_2 - u_1 = 0$

从电压的定义可以容易地理解 KVL，在任意一个时刻，电路中两点之间的电压等于这两点间的电位差，与计算电压的路径无关。例如，单位正电荷从回路①的 a 点出发，沿着回路①的方向巡行一周后再回到 a 点，显然电位没有变化，$u_{aa} = u_1 + u_4 - u_3 = 0$。

例 1.3-2　电路中各元件电压的大小和参考方向如图 1.3-4 所示。求 u_1, u_2, u_3。

解：选取顺时针方向为回路①、②的方向。根据 KVL，

对于回路①，$5 + u_2 = 12$

所以，$u_2 = 7V$

对于回路②，$u_3 + 5 - u_2 - 5 = 0$

所以，$u_3 = u_2 = 7V$

再取 d 点为参考点，则 d 点的电位 $u_d = 0$

a 点的电位 $u_a = u_2 = 7V$

b 点的电位 $u_b = 5V$

因此，$u_1 = u_a - u_b = 7 - 5 = 2V$

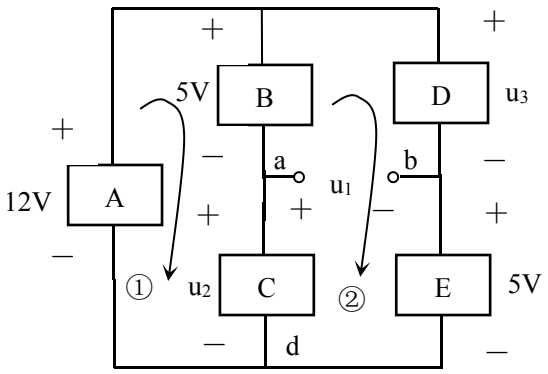


图 1.3-4　例 1.3-2 图

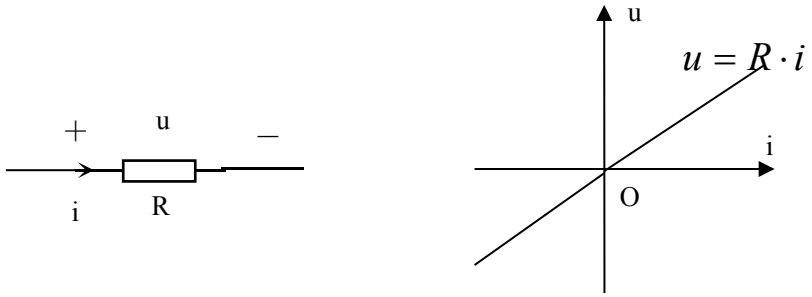
1.4 电阻元件

电路元件是电路最基本的组成单元。电路元件通过其端钮与外部连接，元件的特性则通过其伏安关系来描述。电路分析中的元件都是理想元件，每一种元件都反映其特有的电磁性质。电路元件可以分为二端、三端、四端元件等；也可分为有源元件和无源元件；线性元件和非线性元件；时不变元件和时变元件，等等。

电阻（resistor）元件是电路中最基本的元件，电阻器、电位器、白炽灯、电炉等都可以看成是电阻元件。

1.4.1 欧姆定律

电阻元件的符号如图 1.4-1（a）所示，电阻用 R 表示，电阻上的电压、电流的参考方向关联。



（a）　　（b）

图 1.4-1 电阻元件的符号及伏安特性

欧姆定律（Ohm’s law）指出，一个电阻元件在其电流流过的方向上电位必然降低，产生电压，电压的大小等于该电流与电阻的阻值的乘积，即

$$u = R \cdot i \qquad \text{（式 1.4-1）}$$

式 1.4-1 中，R 是电阻值，单位为欧姆（Ω）。

由欧姆定律可知，若电阻上的电压、电流的参考方向为非关联，则式 1.4-1 应改成 $u = -R \cdot i$ 。

欧姆定律反映了电阻元件两端电压和电流之间关系，所以也称为电阻元件的伏安关系或伏安特性（Volt-Ampere Relationship，缩写 VAR），在 u---i 平面上，$u = R \cdot i$ 是一条通过原点的直线，直线的斜率就是电阻值 R，如图 1.4-1（b）所示。

式 1.4-1 和图 1.4-1（b）所描述的电阻元件，电阻值 R 不会随着电压、电流的变化而变化，称为线性电阻（linear resistor），如果电阻值 R 也不随着时间的变化而变化，称为线性时不变电阻（time-invariant resistor）。

非线性电阻（nonlinear resistor）的电阻值会随着电压、电流的变化而变化，所以，非线性电阻的伏安特性不是通过原点的直线。

本书中，如无特殊说明，电阻指的是线性时不变电阻。

1.4.2 电导

电阻元件的特性也可以用电导（conductance）来表示，引入电导的概念，可以为后续

电路的分析和计算带来方便。

电导定义为电阻的倒数，用 G 表示，即

$$G = \frac{1}{R} \qquad \text{（式 1.4-2）}$$

电导单位是西门子（simens），简称西（S）。

这样，当电阻的电压、电流为关联参考方向时，电阻的伏安特性也可表示为

$$i = G \cdot u \qquad \text{（式 1.4-3）}$$

当然，当电阻的电压、电流为非关联参考方向时，$i = -G \cdot u$。

实际上，式 1.4-3 是欧姆定律的另一种形式。

1.4.3 电阻元件的功率

电阻元件在某一时间 t 吸收的瞬时功率为

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = R \cdot i^2(t) = \frac{u^2(t)}{R}$$

显然，电阻元件所吸收的瞬时功率总是大于等于 0，所以，电阻元件是一个耗能元件，它所吸收的电能往往转化成热能等形式。

电阻元件在时间 $t_0 \sim t$ 内消耗的电能量为

$$w(t) = \int_{t_0}^{t} p(\xi)d\xi = \int_{t_0}^{t} u(\xi) \cdot i(\xi)d\xi = \int_{t_0}^{t} R \cdot i^2(\xi)d\xi = \int_{t_0}^{t} \frac{u^2(\xi)}{R}d\xi$$

如果电阻上的电压、电流是直流，则

$$W = UI(t - t_0) = RI^2(t - t_0) = \frac{U^2}{R}(t - t_0)$$

这里需要指出的是，实际使用的元件都有额定值，额定值就是为保证元件的安全使用，给出的电压、电流、功率的限定数值，使用时若超过额定值，元件就有可能损坏。例如，实际电阻的额定功率有 $1W, \frac{1}{4}W, \frac{1}{8}W, \frac{1}{16}W$ 等。

例 1.4-1 已知一电阻元件两端的电压为 $u = 10\sin 2t\ V$，电流为 $i = 2\sin 2t\ A$，u 与 i 为关联参考方向。试问该电阻的阻值是多少？并问在 5 秒内消耗的电能是多少？

解：根据欧姆定律，在 u、i 关联参考方向下

$$R = \frac{u}{i} = \frac{10\sin 2t}{2\sin 2t} = 5\Omega$$

该电阻的瞬时功率为

$$p(t) = ui = 10\sin 2t \cdot 2\sin 2t = 20\sin^2 2t = 10(1 - \cos 4t)\ W$$

在 5 秒内消耗的电能为

$$W = \int_0^5 p(t)dt = 10\int_0^5 (1 - \cos 4t)dt = 10(t - \frac{1}{4}\sin 4t)\Big|_0^5 = 49.14J$$

例 1.4-2　一个阻值为 4Ω，额定功率为$\frac{1}{4}W$的电阻用于直流电路，问使用时最大的限定电流是多少？

解：直流电路中电阻的功率为$P = RI^2$

$$I = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{0.25}{4}} = \frac{1}{4}A = 250mA$$ 。

所以，该电阻最大的限定电流为 250mA，超过 250mA，该电阻有可能被烧坏。

1.5 独立电源

电路中除了电阻等基本的电路元件外，还需要有独立电源（independent source）给电路中的其他元件提供电压和电流。实际使用的电源各种各样，例如，发电机、干电池、光电池、信号源等。

独立电源又可分为两种，能提供稳定电压的称为电压源，能提供稳定电流的称为电流源。

1.5.1 理想电压源

理想电压源（voltage source）是一个二端元件，它的符号如图 1.5-1（a）、（b）所示，它的伏安关系为

$$u(t) = u_s(t) \qquad \text{（式 1.5-1）}$$

式 1.5-1 中，$u_s(t)$是时间 t 的函数，与流经它的电流的大小无关，图 1.5-1（c）也给出了理想电压源的伏安特性曲线，在$u-i$平面上是一条与i轴平行的直线。若$u_s(t)$为常数，即不会随着时间 t 的变化而变化，这种电压源为直流电压源，用U_s表示，其电路符号也可用图 1.5-1（b）表示。

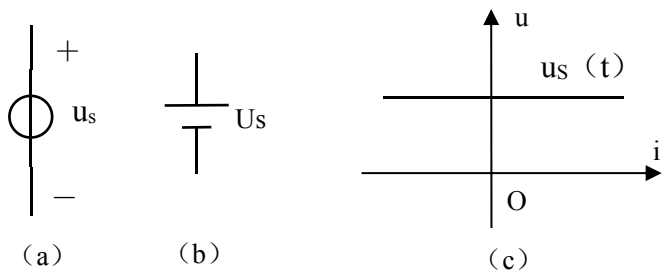


图 1.5-1 理想电压源的符号及伏安特性

理想电压源的端电压（terminal voltage）由自身决定，它可以随着时间的变化而变化，

但绝不会随着电流的变化而变化，电流的大小由电压源和外电路共同决定，如图 1.5-2 所示。

图 1.5-2 中电压源的电压和电流是非关联参考方向，所以电压源放出的功率为

$$p(t) = u_s(t) \cdot i(t)$$

这时，如果 $p(t) > 0$，说明电压源放出功率；如果 $p(t) < 0$，说明电压源吸收功率，这实际上是外电路对该电压源充电。

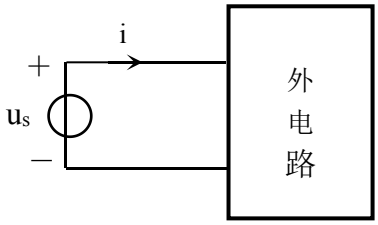


图 1.5-2

理论上讲，理想电压源在极端情况下可以放出或吸收无穷大的能量。

例 1.5-1　电路如图 1.5-3 所示，试求开关 K 分别拨到 A 点、B 点、C 点时，电路中电流 I。

解：当开关 K 拨到 A 点时，电压源与 1Ω 电阻串联，由欧姆定律得到

$$I = \frac{10}{1} = 10A$$

当开关 K 拨到 B 点时，电压源与 2Ω 电阻串联，

$$I = \frac{10}{2} = 5A$$

当开关 K 拨到 C 点时，电路处于开路状态，因此，$I = 0$

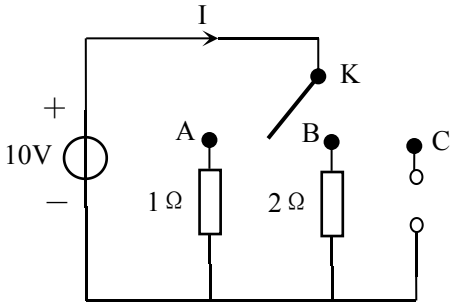


图 1.5-3　例 1.5-1 图

1.5.2 实际电压源模型

实际电压源可以用一个理想电压源和一个电阻相串联的支路来描述，这条支路又称为有伴电压源（accompanied voltage source），如图 1.5-4 中虚线框内部所示。其中，u_s 是理想电压源，R_s 是实际电压源的内阻，一般都比较小。

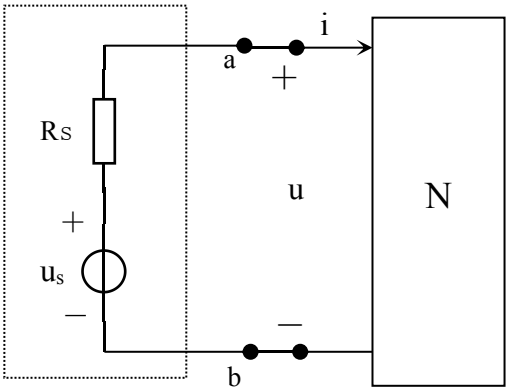


图 1.5-4 实际电压源及外接电路

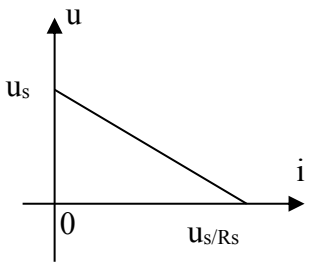


图 1.5-5 实际电压源的伏安特性

当实际电压源接到任意一个二端网络时，如图 1.5-4 所示，二端网络的端电压

$$u = u_s - R_s i \qquad \text{（式 1.5-2）}$$

式 1.5-2 就是实际电压源的伏安关系。

当 $i = 0$，即实际电压源两端开路时，$u = u_s$，这称为实际电压源的开路电压（open-circuit voltage）。当 $u = 0$，即实际电压源两端短路时，$i = \dfrac{u_s}{R_s}$，这称为实际电压源的短路电流（short-circuit current）。这样就可以画出实际电压源的伏安特性，如图 1.5-5 所示。

显然，内阻 R_s 越小，图 1.5-5 所示的伏安特性越平坦，实际电压源的特性就越接近理想电压源。由于实际电压源的内阻 R_s 一般都很小，当电压源两端短路时，产生的短路电流 $\dfrac{u_s}{R_s}$ 很大，在短时间内就会烧坏电压源，所以实际使用时不允许电压源短路。

1.5.3 理想电流源

理想电流源（current source）的符号如图 1.5-6（a）所示，图中箭头表示电流源的电流方向。它的伏安关系是

$$i(t) = i_s(t) \qquad \text{（式 1.5-3）}$$

式 1.5-3 中，电流源的电流 $i_s(t)$ 是时间 t 的函数，与其两端的电压大小无关。图 1.4-6 中，电流源的伏安特性是一条与 u 轴平行的直线。如果 $i_s(t)$ 是常数，则称这种电流源为直流电流源，用 I_s 表示。

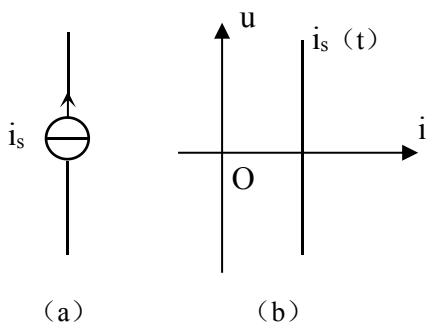


图 1.5-6 理想电流源的符号及伏安特性

同理想电压源类似，理想电流源的电流由自身决定，它可以随着时间的变化而变化，但绝不会随着其两端电压的变化而变化，其端电压的大小由电流源和外电路共同决定，如图 1.5-7 所示。

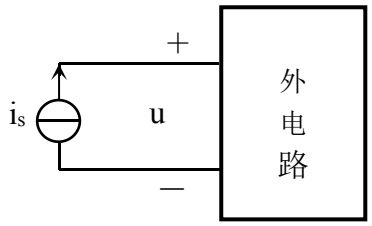


图 1.5-7

图 1.5-7 中，电流源的电流和电压的参考方向非关联，所以电流源放出的功率为

$$p(t) = u(t) \cdot i_s(t)$$

这时，如果 $p(t) > 0$，说明电流源放出功率；如果 $p(t) < 0$，说明电流源吸收功率，这实际上是外电路对该电流源充电。

理论上讲，理想电流源在极端情况下可以放出或吸收无穷大的能量。

例 1.5-2　电路如图 1.5-8 所示，当开关 K 分别拨到 A、B 点时，求电流源两端的电压 U。

解：当开关 K 拨到 A 点时，电流源的电流流过 2Ω 的电阻，所以 $U = 1 \times 2 = 2V$

当开关 K 拨到 B 点时，电流源的电流流过 5Ω 的电阻，所以 $U = 1 \times 5 = 5V$ 。

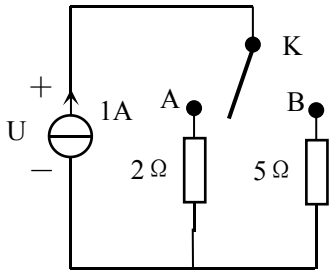


图 1.5-8　例 1.5-2 图

1.5.4 实际电流源模型

实际电流源可以用一个理想电流源和一个电阻相并联的支路来描述，这条支路又称为有伴电流源（accompanied current source），如图 1.5-9 中虚线框内部所示。其中，i_s 是理想电压源，R_s 是实际电流源的内阻，一般比较大。

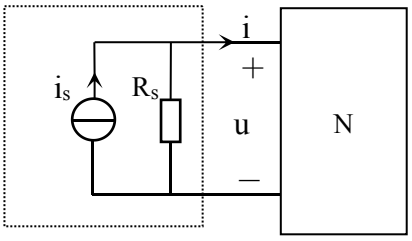


图 1.5-9　实际电流源模型及外接电路

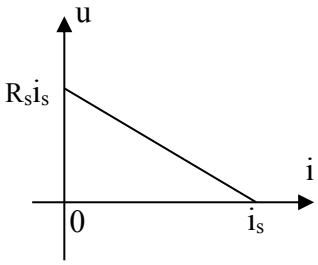


图 1.5-10 实际电流源的伏安特性

当实际电流源接到任意一个二端网络 N 时，如图 1.5-9 所示，流入二端网络的电流为

$$i = i_s - \frac{u}{R_s} \qquad \text{（式 1.5-4）}$$

式 1.5-4 就是实际电流源的伏安关系。

当 $i = 0$，即实际电流源两端开路时，$u = R_s i_s$，这称为实际电流源的开路电压。当 $u = 0$，即实际电流源两端短路时，$i = i_s$，这称为实际电流源的短路电流。这样就画出了实际电流源的伏安特性，如图 1.5-10 所示。

实际电流源的内阻 R_s 越大，它就越接近理想电流源的特性。

1.6 受控源

前面介绍的电压源和电流源都是独立电源，它们的电压或电流都是常数或时间t的函数，与电路中其他地方的电压、电流无关。而受控源则不同，其电压和电流依赖于电路中其他支路的电压和电流。

受控源（controlled source）是一个四端元件，有两个控制端钮（又称输入端）和两个受控端钮（又称输出端）。控制量和受控量分别有电压和电流，因此受控源有四种类型，分别是电压控制电压源（voltage-controlled voltage source，缩写为 VCVS），电压控制电流源（voltage-controlled current source，缩写为 VCCS），电流控制电压源（current-controlled voltage source，缩写为 CCVS）和电流控制电流源（current-controlled current source，缩写为 CCCS），图 1.6-1 给出了这四种受控源的符号。

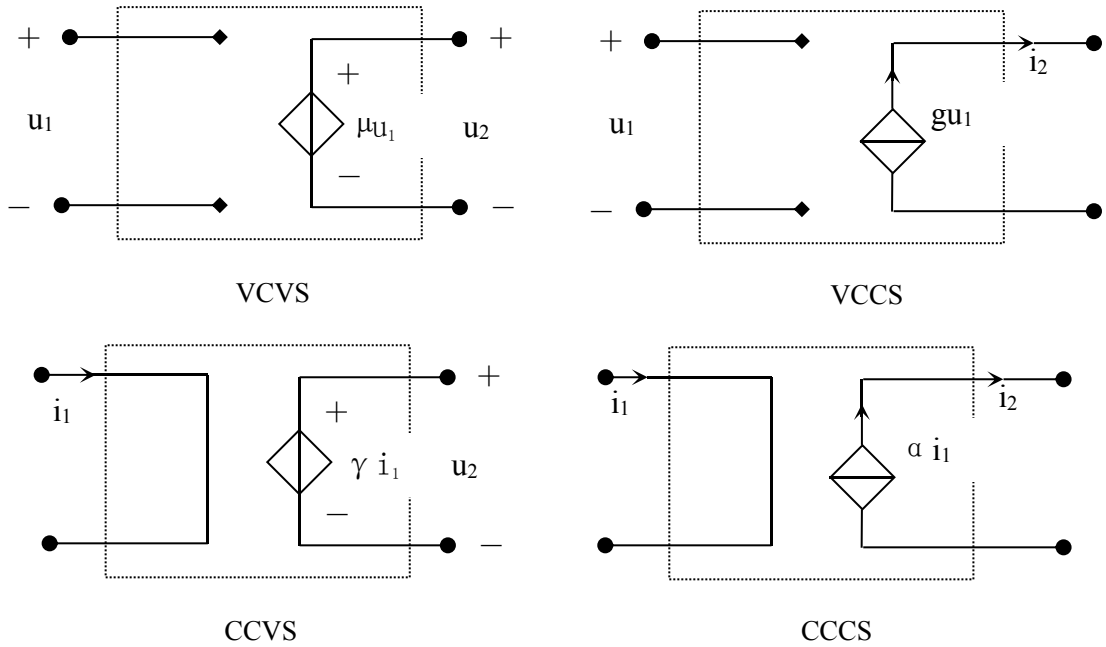


图 1.6-1　四种受控源

四种受控源的伏安关系为：

VCVS：$u_2 = \mu u_1$；

VCCS：$i_2 = g u_1$；

CCVS：$u_2 = \gamma i_1$；

CCCS：$i_2 = \alpha i_1$　　（式 1.6-1）

式 1.6-1 中，μ、g、γ、α 统称控制系数。具体地讲，μ 是一个无量纲的系数，称为电压控制电压源的转移电压比或称电压放大倍数；g 具有电导的量纲，称为电压控制电流源的转移电导；γ 具有电阻的量纲，称为电流控制电压源的转移电阻；α 是一个无量纲的系数，称为电流控制电流源的转移电流比或称电流放大倍数。

这里，μ, g, γ, α 都是常数，这四种受控源的控制端和受控端之间的关系都是线性的，因此，这四种元件都是线性元件。

实际上，受控源是为了描述和分析一些电子元器件的性能而提出来的。例如，放大电路中的晶体管在微弱输入信号时，就可以等效成电流控制的电流源。

对于含有受控源的电路，在进行分析和计算时，可以将受控源当作独立源处理，只不过受控源的电压或电流受其他支路的电压或电流控制的。应该指出，具体的电路中，受控源的控制端和受控端不一定像图 1.6-1 中受控源符号那样，可能会离得比较远。

例 1.6-1　图 1.6-2 所示电路中，受控电压源受 10Ω 电阻两端电压的控制，求 10Ω 电阻上的电压 U 和电流 I，以及受控源吸收的功率。

解：将受控源当作独立源处理，根据 KVL，

可得　$3U + U = 12$

所以　$U = 3V$

在根据欧姆定律，$I = \dfrac{U}{10} = 0.3A$

受控源吸收的功率为：

$P = 3U \cdot I = 3 \times 3 \times 0.3 = 2.7W$

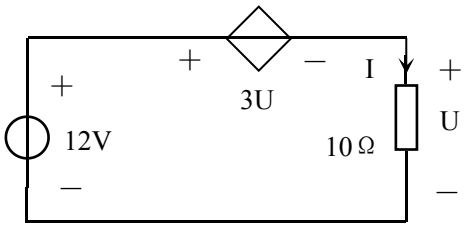


图 1.6-2　例 1.6-1 图

1.7 简单电路分析

前面几节中，我们介绍了基尔霍夫定律（KCL，KVL），以及元件的伏安关系（VAR），这样，我们就可以对电路进行分析了，电路分析的基本思想就是利用 KCL、KVL 以及 VAR，列写相应的电路方程式，从而求得电路中某些支路的电压、电流、功率等。

下面，通过几个例子加以说明。

例 1.7-1　图 1.7-1 所示电路，求电路中的 I_s、U_s 和 R。

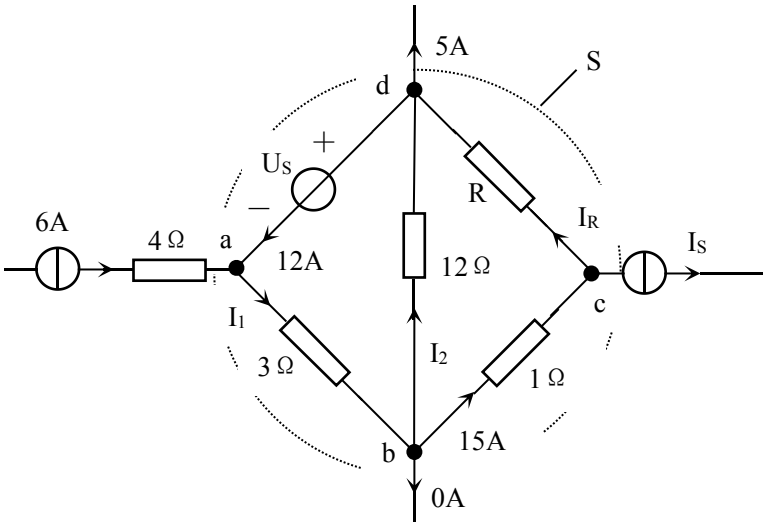


图 1.7-1　例 1.7-1 图

解：作一封闭曲面 S 作为广义节点，如图 1.7-1 中的虚线所示。

由 KCL，得到 $6 = 5 + 0 + I_s$

所以，$I_s = 1A$

对于节点 a，又由 KCL，得到流过 3Ω 电阻的电流为

$$I_1 = 6 + 12 = 18A$$

所以，3Ω 电阻上的电压 $U_{ab} = 3I_1 = 3 \times 18 = 54V$

对于节点 b，由 KCL，得到流过 12Ω 电阻的电流为

$$I_2 = I_1 - 15 - 0 = 18 - 15 = 3A$$

所以，12Ω 电阻上的电压 $U_{bd} = 12I_2 = 12 \times 3 = 36V$

对于回路 abda，选取逆时针方向为回路方向，由 KVL，得

$$U_{ab} + U_{bd} + U_s = 0$$

所以，$U_s = -(U_{ab} + U_{bd}) = -(54 + 36) = -90V$

设经过电阻 R 的电流为 I_R，对于节点 c，由 KCL，得

$$I_R = 15 - I_s = 15 - 1 = 14A$$

对于回路 bcdb，选取逆时针方向为回路方向，由 KVL，得

$$RI_R + 15 \times 1 - 12I_2 = 0$$

所以，$R = \dfrac{12I_2 - 15}{I_R} = \dfrac{12 \times 3 - 15}{14} = \dfrac{21}{14} = 1.5\Omega$

例 1.7-2 图 1.7-2 所示电路，求 5V 电压源发出的功率及支路 ab 吸收的功率。

解：对于节点 c，由 KCL，得 5V 电压源上的电流为

$$I = 4 - 3 = 1A$$

故 5V 电压源发出的功率为

$$P = 5I = 5 \times 1 = 5W$$

由 KVL，得 a、b 两端的电压

$$U_{ab} = 5 - U_{ca} = 5 - 1 \times 4 = 1V$$

所以，ab 支路吸收的功率为

$$P_{ab} = 4U_{ab} = 4 \times 1 = 4W$$

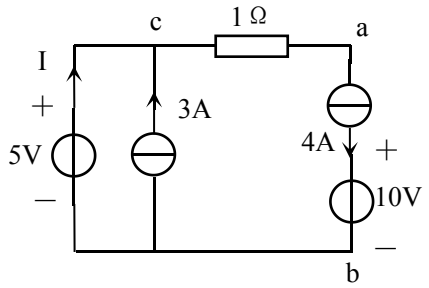


图 1.7-2 例 1.7-2 图

例 1.7-3　电路如图 1.7-3 所示，求 I、Us 及 a 点的电位 Ua 。

解：从图 1.7-3 中可以看出，支路 bc 没有与其他支路构成回路，因此 bc 支路上没有电流，100Ω电阻上没有电压。

$$U_S = (1+2+3)\times 2 = 12V$$

$$U_{ab} = 1\times 2 = 2V$$

$$U_{bc} = 5V$$

$$U_c = -6V$$

所以， a 点的电位

$$U_a = U_{ab} + U_{bc} + U_c = 2+5-6 = 1V$$

又 $5I - 6 = 0$

故 $I = 1.2A$

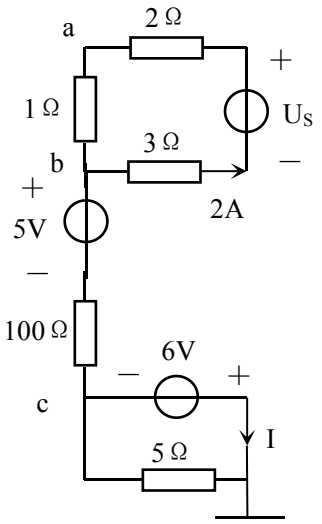


图 1.7-3　例 1.7-3 图

例 1.7-4 电路如图 1.7-4 所示，求 ab 两端的电压 U_{ab}。

解：欲求 ab 两端的电压，只要求得 2Ω电阻上的电流 I 即可。对于含受控源的电路的分析，只要将受控源当作独立源处理即可。

由 KCL 得　$I = 2I_1 + I_1 = 3I_1$　　（1）

又由 KVL 得　$U_{ab} = 10 - 2I_1 = 2I$　（2）

将（1）式代入（2）式，得

$$10 - 2I_1 = 6I_1$$

故 $I_1 = 1.25A$

所以，$U_{ab} = 2I = 6I_1 = 6\times 1.25 = 7.5V$

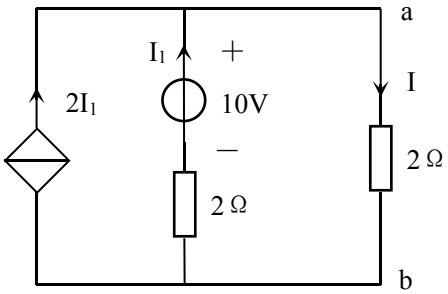


图 1.7-4　例 1.7-4 图

例 1.7-5 电路如图 1.7-5 所示，求电路中的 I 和 U。

解：由 KCL 得

$$I_1 = I - 1 \qquad (1)$$

对于回路①，由 KVL 得到

$$(1.5+2.5)I_1 + 3U + 2I = 8 \qquad （2）$$

将（1）式代入（2）式，得

$$4I - 4 + 3U + 2I = 8$$

则　$U + 2I = 4$　　（3）

又　$U = 3U + 2I$

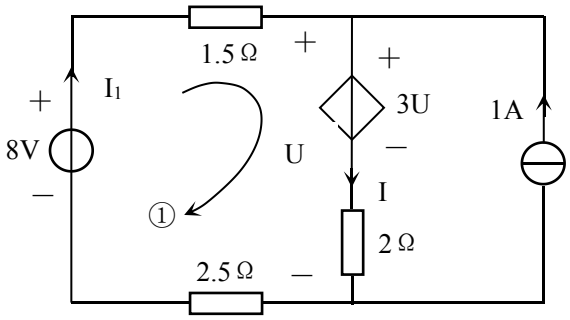


图 1.7-5　例 1.7-5 图

故　$U=-I$　　（4）
将（4）式代入（3）式，得　$I=4A$
故　$U=-I=-4V$ 。

本章小结

由理想元件和理想导线组成的电路模型是对实际电路的抽象，是电路理论研究的对象，电路分析的任务就是针对具体的电路模型，分析和计算电路中某些元件或支路的电压、电流、功率、电能等电路变量。本章主要讲述了电路的基本概念和定律，包括电路变量、电路元件和电路基本定律等。

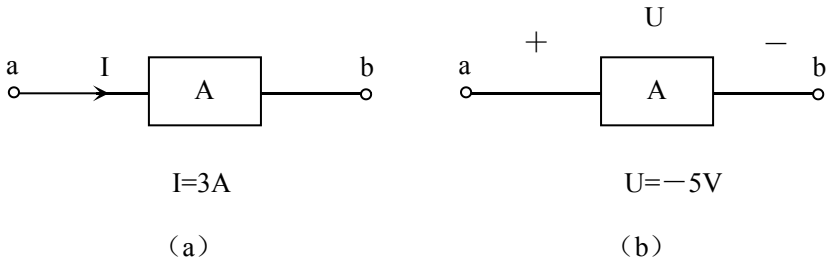
电路是由电路元件和独立电源组成，线性电阻元件是最基本的电路元件，它满足欧姆定律，受控源是对某些电子元件或设备抽象后得到的模型，每种元件都有自己的伏安特性。对于任意电路，都满足基尔霍夫定律，基尔霍夫定律是电路分析的最基本的定律。利用元件的伏安特性和基尔霍夫定律，就可以对电路进行分析和计算了。通过本章的学习，应着重掌握以下几点：

1. 理解实际电路、电路模型的含义及电路的功能；
2. 掌握电压、电流的定义及参考方向，关联参考方向的含义；
3. 掌握关联参考方向下和非关联参考方向下的电功率的计算，功率正、负号的含义，以及功率守恒原理；
4. 深刻理解并掌握电阻、受控源、独立电源的伏安特性 VAR；
5. 深刻理解并能正确使用基尔霍夫定律 KCL、KVL；
6. 对一些简单电路进行分析和计算。

习题一

题 1.1　什么是理想元件？什么是电路模型？电路的功能是什么？

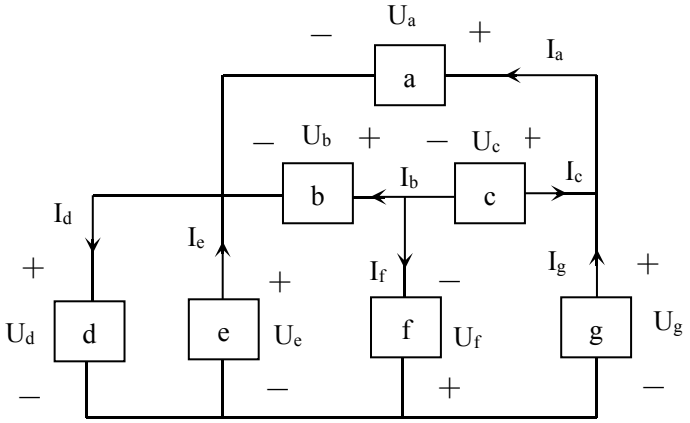
题 1.2　题 1.2 图中标出了电流和电压的参考方向，并分别给出了电流和电压的大小，试分别画出电流和电压的实际方向。



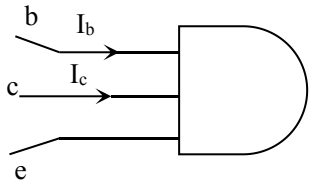
题 1.2 图

题 1.3　题 1.3 图中标出了各元件电流和电压的参考方向，已知 $U_a=8V$ ，$U_b=3V$ ，

$U_c = 5V$，$U_d = U_e = 6V$，$U_f = -9V$，$U_g = 14V$，$I_a = 1.2A$，$I_b = -0.4A$，$I_c = -1A$，$I_d = 1.6A$，$I_e = 0.8A$，$I_f = 1.4A$，$I_g = 2.2A$。求各元件的功率，是吸收功率还是放出功率，并验证功率是否守恒。



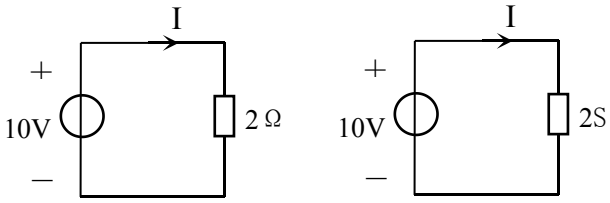
题 1.3 图



题 1.4 图

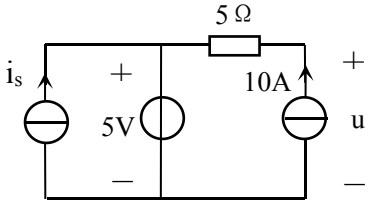
题 1.4 晶体管元件有三个引脚，分别称为 e、b、c，其外形图如题 1.4 图所示，已测得 $I_b = 0.02mA$，$I_c = 0.8mA$，试求引脚 e 的电流 I_e，并判断是流入还是流出？

题 1.5 求题 1.5 图所示电路中流过电阻的电流 I。



（a）　　（b）

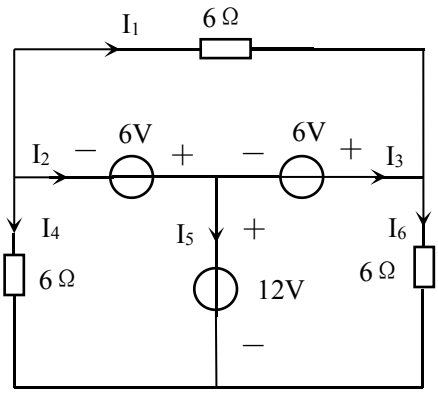
题 1.5 图



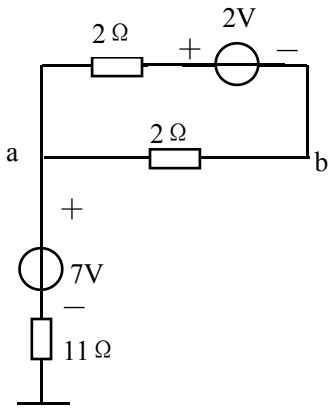
题 1.6 图

题 1.6 电路如题 1.6 图所示，已知 $i_s = 100\sqrt{2}Sin50t\ A$，求 10A 电流源两端的电压 u。

题 1.7 电路如题 1.7 图所示，求电流 I_1，I_2，I_3，I_4，I_5 和 I_6。



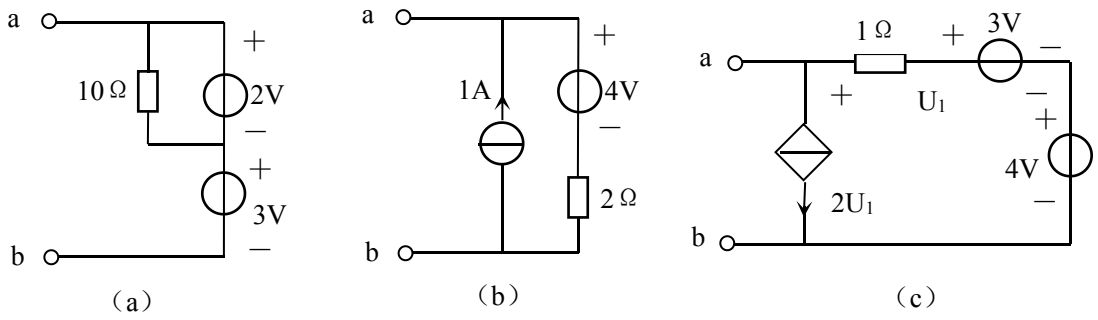
题 1.7 图



题 1.8 图

题 1.8 电路如题 1.8 图所示，求 a 点和 b 点的电位。

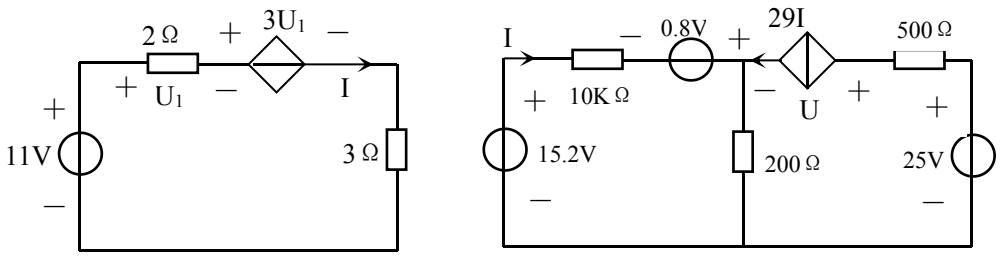
题 1.9 求题 1.9 图所示各电路中 a、b 两端的电压及电阻吸收的功率。



题 1.9 图

题 1.10 题 1.10 图所示电路中，求受控源吸收的功率。

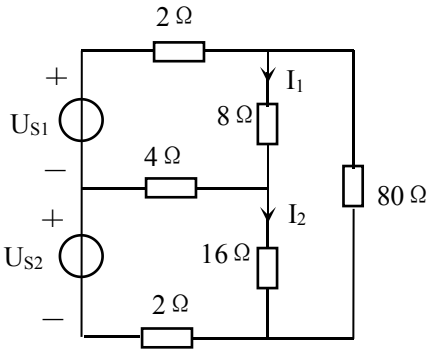
题 1.11 电路如题 1.11 图所示，求受控电流源两端的电压 U。



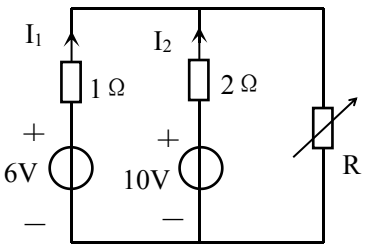
题 1.10 图　　题 1.11 图

题 1.12 电路如题 1.12 图所示，已知 I_1=20A，I_2=15A，U_{S1}=230V，U_{S2}=260V，求两个电压源放出的功率。

题 1.13 电路如题 1.13 图所示，试问电阻 R 为何值时，I_1= I_2？并求此时 R 吸收的功率。



题 1.12 图



题 1.13 图